В задаче не требуется оценка погрешностей!

***Внимание!* Не направляйте свет стробоскопа в глаза!**

Часть 1. Теоретическое введение

Рассмотрим натянутую резинку с жестко закрепленными концами. Сила натяжения резинки в этом положении — T, длина — L.

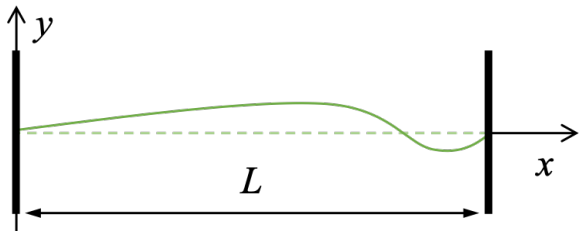


Рис. 1. Колебания резинки с закрепленными концами

Резинку отклонили в перпендикулярном направлении (см. рисунок 1). Рассмотрим ее маленький участок, отстоящий от начального положения на величину y.

1. Считая, что отклонение мало, запишите уравнение движения этого участка и приведите его к виду (здесь точка — производная по времени, штрих — по координате x):

$$\ddot{y} = v^2 y''. \tag{1}$$

   При каких условиях это можно сделать? Выразите коэффициент v через параметры резинки и силу натяжения. (Частичный балл за этот пункт можно получить за вывод из соображений размерности).

2. Среди решений этого уравнения найдем такие, которые описывают гармонические колебания всех участков резинки с одинаковой частотой ω и начальной фазой ϕ:

$$y(x,t) = A(x)\cos(\omega t + \phi). \tag{2}$$

   Какой вид должна иметь функция $A(x)$, чтобы $y(x,t)$ удовлетворяла уравнению (1)? Какие из найденных вами решений описывают колебания резинки с жестко закрепленными на расстоянии L краями?

3. Зарисуйте качественный вид функции $A(x)$ для нескольких (не менее четырех) различных типов решений.

   Найденные вами типы решений, каждое из которых описывает колебания с частотой и фазой ϕ, одинаковые для разных частей резинки, называют нормальными колебаниями. Можно показать, что в условиях, при которых колебания резинки описываются уравнением (1), любое ее движение можно представить как сумму нормальных колебаний с некоторыми амплитудами, определяемыми только исходя из начальных

условий (т.е. способа, которым были возбуждены колебания в исходно покоящейся резинке).

Часть 2. Измерения

4. Соберите установку, как показано на рисунке ниже, закрепив концы резинки на лапках штатива.

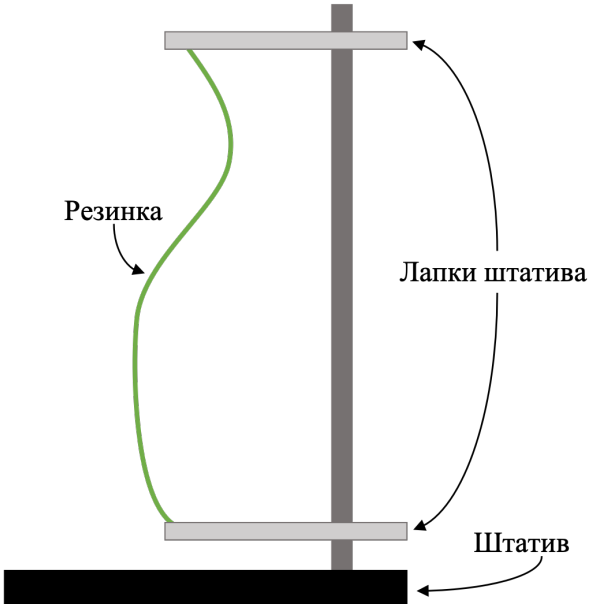


Рис. 2. Схема установки

Если теперь оттянуть резинку в сторону, держа ее за середину, дальнейшее ее движение будет описываться суммой нормальных колебаний, в которой основной вклад будет вносить только одно из них, поэтому можно считать, что дальнейшее движение резинки является нормальным колебанием. Запишите (или зарисуйте) в решении, какое именно нормальное колебание является основным.

5. Используя выданное оборудование, проведите измерения зависимости частоты колебаний резинки ν от отношения L/L_0 ее длины к длине недеформированной резинки и постройте график зависимости силы натяжения резинки T от L/L_0. Определите диапазон удлинений, в котором эта зависимость является линейной, и вычислите коэффициент жесткости k в этом диапазоне.

6. Используя выданное оборудование, измерьте коэффициент трения μ резинки о боковую поверхность трубки, считая, что он не зависит от силы натяжения.

Указания.

1. Для включения стробоскопа в течение $2-3$ с удерживайте нажатой кнопку «READ».
2. Для увеличения частоты нажмите кнопку «UP», для уменьшения — «DOWN». Если вам нужно значительно поменять частоту, зажимайте вышеуказанные кнопки для быстрого изменения частоты.
3. В используемом в задаче диапазоне частот при однократном нажатии на кнопки «UP», «DOWN» частота изменяется на 10 RPM (от англ. «колебаний в минуту»). Для более точных измерений нажмите на кнопку «FINE ADJUST», это переключит стробоскоп в режим точной настройки. Для выхода из этого режима еще раз нажмите «FINE ADJUST».

Оборудование.

Штатив с двумя лапками и тремя муфтами, резинка известной линейной плотности 3.80 г/м, трубка, стробоскоп, кусок мела для нанесения пометок на резинку, линейка 50 см.